

EJERCICIOS ANÁLISIS MARGINAL

1) Se ha producido un aumento de los gastos en publicidad, los que pasan a ser 2.2M€, cuando el presupuesto original era de 1M€. Con un nivel de actividad previsto en 10.000 unidades y un volumen de ventas de 100 Kg del producto principal de la empresa, ante un presupuesto de ventas de 100000 €, ¿qué debería ser el comportamiento en términos de utilidad, habiendo efectuado una acción selectiva? Respuesta: 0,75%

$\Delta U = \Delta CM - \Delta CF$

$$\Delta U = CM_2 \times \underbrace{(Q_2)}_{\frac{Q_2 - Q_1}{Q_1}} + V_1 \times \underbrace{(P_{V2})}_{\frac{P_{V2} - P_{V1}}{P_{V1}}} - CV_1 \times \underbrace{(CV_2)}_{\frac{CV_2 - CV_1}{CV_1}} - (CF_2 - CF_1)$$

CF1 = 6M CF2 = 7M
V1 = 10.000 V2 = 10.500 + 5%
CM1 = 35M CM2 = ?

$$\Delta U = CM_2 \times \underbrace{(Q_2)}_{\frac{10500 - 10000}{10000}} + V_1 \times \underbrace{(P_{V2})}_{\frac{P_{V2} - P_{V1}}{P_{V1}}} - CV_1 \times \underbrace{(CV_2)}_{\frac{CV_2 - CV_1}{CV_1}} - (CF_2 - CF_1)$$

$$= \frac{10500 - 10000}{10000} - (7M - 6M)$$

$CM_2 = \frac{35M}{10000M} \times 10500 = 36,75M$
 $CM_{V2} = CM_{V1} \rightarrow \Delta P + \Delta CV = 0$

$(Q_2) = 4,76\%$

$\Delta U = 36,75 \times 4,76\% - 1M$
 $\Delta U = 1,75 - 1M = 0,75M$

2) Se produce un aumento en el precio de la materia prima de 2 productos A y B, por lo que el costo variable de ambos productos se incrementa en 5%. Las ventas presupuestadas para cada producto son 150 MS y 70 MS y los costos variables resultan ser respectivamente 28,4 MS y 2,6 MS. ¿Cuál debería ser el aumento de precios necesario para absorber esos costos, asumiendo que no se modifican los volúmenes de venta, es decir que la demanda de ambos productos, a los precios actuales, sea totalmente rígida?

Respuesta: 0,7%

$\Delta U = \Delta CM - \Delta CF$

$$\Delta U = CM_2 \times \underbrace{(Q_2)}_{\frac{Q_2 - Q_1}{Q_1}} + V_1 \times \underbrace{(P_{V2})}_{\frac{P_{V2} - P_{V1}}{P_{V1}}} - CV_1 \times \underbrace{(CV_2)}_{\frac{CV_2 - CV_1}{CV_1}} - (CF_2 - CF_1)$$

CV A 45% CV B 45%
VA = 150M VB = 70M
CA = 28,4 CB = 2,6

AP?

$$0 = \Delta U = V_1 \times \frac{P_{V2} - P_{V1}}{P_{V1}} - CV_1 \times \frac{CV_2 - CV_1}{CV_1}$$

$$0 = 150 \times \Delta P - 28,4 \times 5\%$$

$$\Delta P_A = 71/500$$

$$0 = 70 \times \Delta P - 2,6 \times 5\%$$

$$\Delta P = 13/7000$$

?

Una empresa farmacéutica se está enfrentando a nueva competencia que se instaló en el mismo barrio donde distribuye sus productos. Actualmente se está viendo afectado únicamente sus productos reconocidos como ID-7481 y ID-7482 con una reducción de su demanda del 30% y 15% respectivamente. Tenemos los siguientes datos:

	ID-7481	ID-7482
Ventas Proyectadas (miles \$)	20.7	10.7
Costos Variables Proyectados (miles \$)	10.3	5.3
Costos variables unitarios (\$/u)	2.5	1.5
Costos Fijos Proyectados (miles \$)	300	150

Responder:

a) ¿Cuál es el efecto utilidad esperado frente al impacto de la competencia?

b) Sabiendo que son productos con una baja elasticidad, ¿cómo se puede mejorar el margen de las elasticidades posibles y aumentando un 30% el precio del producto ID-7481, ¿cuánto terminaría siendo el impacto general en la utilidad?

$$\Delta U = \Delta CM - \Delta CF$$

$$\Delta U = CM_2 \times (\theta_2) + V_2 \times (P_{V2}) - C_{V2} \times (C_{V2}) - [CF_2 - CF_1]$$

$\theta_2 = \frac{Q_2 - Q_1}{Q_1}$
 $P_{V2} = \frac{P_2 - P_1}{P_1}$
 $\frac{C_{V2} - C_{V1}}{C_{V1}}$

$$\Delta U_{A2} = CM_2 \times (\theta_2)$$

$$\Delta PV = 0 \quad \Delta CV = 0 \quad \Delta CF = 0$$

$$CV_1 = 770.000 \quad CV_{V2} = 2,5 \rightarrow \theta_1 = \frac{770.000}{2,5} = 308.000 \therefore \theta_2 = 308.000 \times 0,9 = 277.200 \rightarrow \theta_2$$

$$PV_1 = 1.500.000 \quad PV_{V2} = \frac{1.500.000}{308.000} = 4,87 \$/U$$

$$\Delta U_A = \underbrace{(P_{V2} - C_{V2})}_{CM_2} \cdot \theta_2 \times \underbrace{\frac{\theta_2 - \theta_1}{\theta_2}}_{(\theta_2)} = (4,87 - 2,5) \times 277.200 \times \frac{277.200 - 308.000}{277.200} = -72996$$

$$B) \quad CV_1 = 310.000 \quad CV_{U1} = 1 \$/U \rightarrow \theta_1 = 310.000 \cdot U \therefore \theta_2 = 310.000 \times 0,85 = 263.500$$

$$PV_1 = \frac{460.000}{310.000} = 1,48 \$/U$$

$$\Delta U_B = (1,48 - 1) \times 263.500 \times \frac{263.500 - 310.000}{263.500} = -22320$$

$$\Delta U_T = -72996 - 22320 = -95316$$

B) Baja elasticidad $\rightarrow 0,2$ y $0,3$ $\Delta PV = 30\%$ $\Delta U?$ $\rightarrow$ $\frac{\Delta P}{\Delta CV} = 0$ $\frac{\Delta CF}{\Delta \theta} = 0$

$$(\theta_1) = -e \times (P_{V2})$$

$$\frac{\theta_2 - \theta_1}{\theta_1} = -e \times \frac{P_{V2} - P_{V1}}{P_{V2}}$$

$$\frac{\theta_2 - 263.500}{263.500} = -0,2 \times \frac{(1,924 - 1,48)}{1,48}$$

$$\theta_2 = 247690$$

$$\Delta U_{TA} = -72996 \quad PV_B = 1,48 \times 1,3 = 1,924$$

$$\Delta U = CM \times (\theta_2) + V_2 \times (P_{V2})$$

$$\Delta U_B = (P_{V2} - C_{V2}) \times \theta_2 \times \frac{\theta_2 - \theta_1}{\theta_2} + V_2 \times \frac{P_{V2} - P_{V1}}{P_{V2}}$$

$$\Delta U_{TB} = (1,924 - 1) \times 247690 \times \frac{247690 - 263500}{247690} + 1,48 \times 263500 \times \frac{1,924 - 1,48}{1,48}$$

$$\Delta U_{TB} = -14608,44 + 116994 = 102386$$

$$\Delta U_{TACUMULADO} = -95316 + 102386 = 7070$$

11) Se produce un aumento en el precio de la materia prima de 2 productos A y B, por lo que el costo variable de ambos productos se incrementa en un 4%. Las ventas presupuestadas para cada producto son 150 M\$ y 70 M\$ y los costos variables resultan ser respectivamente 28,4 M\$ y 2,6 M\$. Determinar cómo se afectarían las utilidades presupuestadas si para compensar dicho incremento se aumentarían el precio de A en un 0,4% y el precio de B en un 3,5%, si comportándose ambos productos como bienes normales, la elasticidad precio de A es 2,0 y la de B es 0,2.

Datos:

- Precio de venta actual de A: 15,00 \$/u.
- Precio de venta actual de B: 3,50 \$/u.

$$\Delta U = \Delta CM - \Delta CF$$

$$\Delta U = CM_2 \times (\theta_2) + V_2 \times (P_{V2}) - CV_2 \times (CV_2) - [CF_2 - CF_1]$$

$$(P_{V2} - CV_2) \cdot \theta_2 \quad \frac{\theta_2 - \theta_1}{\theta_1} \quad \frac{P_{V2} - P_{V1}}{P_{V1}} \quad \frac{CV_2 - CV_1}{CV_1}$$

$$(\theta_1) = -e \times (P_{V1})$$

Respuesta: 0,353 M\$

353 000

$\Delta U?$

$$\begin{aligned} \rightarrow CVA & \uparrow 4\% \rightarrow 2,84 \times (1+4\%) = 2,95 \\ V & 150M \times \theta = V/PV = 10M \\ CV & 28,4M \rightarrow CV_2 = 28,4/10 = 2,84 \\ \theta_2 = -2 \cdot \frac{15,06 - 15}{15} & \rightarrow -2 \cdot \frac{0,06}{15} = -0,008 \\ \theta_2 = (-2 \cdot 0,4\%) & = -0,8\% \\ \theta_2 = 9,920.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \uparrow P_A & 0,4\% \rightarrow P_{V2} = 15 \times (1+0,4\%) = 15,06 \\ e_A & 2 \\ P_{V1} & 15 \end{aligned}$$

$$\Delta U_A = (15,06 - 2,95) \cdot 9,92M \times \left(\frac{9,92M - 10M}{9,92M} \right) + 15 \cdot 10M \times \frac{(15,06 - 15)}{15} - 28,4M \cdot \frac{29536.000 - 28400.000}{28400.000}$$

$$\Delta U_A = -1.468.800$$

$$\begin{aligned} CUB & \uparrow 4\% \rightarrow 2,704M \\ V & 70M \\ CV & 2,6M \rightarrow CV_2 = 2,6 \times 1,04 = 2,704M \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \uparrow P_B & 3,5\% \rightarrow P_{V2} = 3,5 \times (1+3,5\%) = 3,6225 \\ e_B & 0,2 \\ P_{V1} & 3,5 \end{aligned}$$

$$\frac{\theta_2 - \theta_1}{\theta_1} = -0,2 \cdot 3,5\%$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \theta_2 & = -0,2 \cdot 3,5\% = -0,7\% \\ \theta_2 & = 19.860.000 \end{aligned}$$

$$\Delta U = (3,6225 - 2,704) \cdot 19,86M \times \frac{19,86 - 20}{20} + 3,5 \cdot 20M \times 3,5\% - 2,6M \times 4\%$$

$$\Delta U_B = -484804,44 + 2450.000 - 104.000 = 1.861195,56$$

$$\Delta T = \Delta U_A + \Delta U_B = 392395,56$$

4. La firma AA SRL que elabora 4 (cuatro) productos (M, N, O, P) se enfrentó en marzo del 2018 con un alza en el precio de su materia prima principal, lo que provocó los siguientes incrementos en los costos variables unitarios de los productos: en M, 3%; en N, 2%; en O, 5% y en P, 2%.
- Por tal motivo decidió llevar a cabo una campaña publicitaria que costó 4.250 \$, por la que en abril del 2018 se pudo:
- Incrementar los precios de M y N en un 3%, manteniendo los volúmenes de venta de marzo.
 - Aumentar en un 6% el precio de P, aunque su volumen se redujo en un 3% respecto al mes anterior.
 - Incrementar el volumen de ventas de O en un 2%, si bien su precio no se pudo aumentar por cuestiones de mercado.
- Determinar en cuánto variaron las utilidades totales en el mes de abril/18, asumiendo que el costo de la campaña fue cargado totalmente a los resultados de ese mes.

$$\Delta U = \sum (CM_i \times (Q_i) + V_i \times (p_i) - CF_i \times (cv_i) - FI(F_i))$$

Datos reales de marzo/18

	Q venta (u/mes)	Pv (\$/u)	Cvu (\$/u)	CV	Pv
M	10.000	6	2	20.000	6,2
N	20.000	7	4	140.000	7,14
O	15.000	4	3	45.000	4,07
P	25.000	4	2	50.000	3,75

• $\Delta CF = 4250 \$$

• $\Delta CV \rightarrow CV_i \times (cv_i) \rightarrow$

M $\rightarrow 10.000 \cdot 2 \cdot 0,03 = 600$

N $\rightarrow 20.000 \cdot 4 \cdot 0,02 = 1600$

O $\rightarrow 15.000 \cdot 3 \cdot 0,05 = 2250$

P $\rightarrow 25.000 \cdot 2 \cdot 0,02 = 1000$

5450

• $\Delta Pv \rightarrow V \times (P) \rightarrow$

M $\rightarrow 10.000 \cdot 6 \cdot 0,03 = 1800$

N $\rightarrow 20.000 \cdot 7 \cdot 0,03 = 4200$

O $\rightarrow -$

P $\rightarrow 25.000 \cdot 4 \cdot 0,06 = 6000$

12000

$\Delta \theta \rightarrow CM_i \times (\theta) \rightarrow$

O $\rightarrow [4 - 3 \cdot (1,05)] \cdot 15.000 \times (1 + 0,02) \cdot 0,02 = 260$

$\rightarrow P \rightarrow [4 \cdot (1,06) - (2 \cdot 1,02)] \cdot 25.000 \cdot (1 - 0,03) \cdot 0,03 = -1600,5$

CM

$\Delta U = -1200 + 12000 - 5450 - 4250 = 1100 \$$

$\Delta U = \Delta CM - \Delta CF$

$\Delta U = CM_2 \times (\theta_2) + V_2 \times (P_2) - CV_2 \times (cv_2) - [CF_2 - CF_1]$

($P_{02} - C_{02}$) $\cdot \theta_2$

$\frac{\theta_2 - \theta_1}{\theta_1} \cdot \frac{P_2 - P_1}{P_1}$

$\frac{CV_2 - CV_1}{CV_1}$

RTA

$15000 \times 1 \times 0,02$

$25000 \times 2 \times -0,03$

Pt-CU

uso los datos 1

• 4ta formula NO ES CM2 ?

4. La firma MLK SRL que elabora 4 (cuatro) productos (R, S, T y W) se enfrentó en julio del 2018 con un alza en el precio de su materia prima principal, lo que provocó los siguientes incrementos en los costos variables unitarios de los productos. en R: 3%, en S: 2%, en T: 4% y en W: 2%.

Por tal motivo decidió llevar a cabo una campaña publicitaria que costó 4.300\$, por la que en agosto/18 se pudo:

- Incrementar los precios de R y S en un 3% y 2%, respectivamente, manteniendo los volúmenes de venta de julio/18.
- Aumentar en un 5% el precio de W, aunque su volumen se redujo en un 3%, respecto al mes anterior.
- Incrementar el volumen de ventas de T en un 1%, si bien su precio no se pudo aumentar por cuestiones de mercado.

Determinar en cuánto variaron las utilidades totales en el mes de agosto/18, asumiendo que el costo de la campaña fue cargado totalmente a los resultados de ese mes.

$$\Delta U = \sum (CM_i \times (Q_i) + V_i \times (p_i) - CV_i \times (cv_i) - Fi(F_i))$$

Datos reales de julio/18:

	Q venta (u/mes)	Pv (\$/u)	Cvu (\$/u)	P	V	CV
R	15.000	6	2	3%		3%
S	20.000	5	3	2%	1%	2%
T	25.000	3	1			4%
W	15.000	4	3	6%	3%	2%

• $\Delta Cf = 4300$

• $\Delta cv \rightarrow CV_i \cdot (cv)$

$$\begin{aligned}
 R &= 15000 \cdot 2 \cdot 0,03 = 900 \\
 S &= 20.000 \cdot 3 \cdot 0,02 = 1200 \\
 T &= 25000 \cdot 1 \cdot 0,04 = 1000 \\
 W &= 15000 \cdot 3 \cdot 0,02 = 900 \\
 &\quad \underline{4000}
 \end{aligned}$$

• $\Delta Pv \rightarrow V_i \cdot (pv)$

$$\begin{aligned}
 R &= 15000 \cdot 6 \cdot 0,03 = 2700 \\
 S &= 20.000 \cdot 5 \cdot 0,02 = 2000 \\
 T &= 25000 \cdot 3 \cdot 0 = - \\
 W &= 15000 \cdot 4 \cdot 0,06 = 3600 \\
 &\quad \underline{8300}
 \end{aligned}$$

• $\Delta \theta \rightarrow cn. (\theta)$

$$\begin{aligned}
 R &= \\
 S &= \\
 T &= (3,5) \cdot 25000 \times 0,03 = 2625 \\
 W &= (4,3) \cdot 15000 \times -0,03 = -1935 \\
 &\quad \underline{50}
 \end{aligned}$$

• $\Delta U = 50 + 8300 - 4000 - 4300 = 50\$$

3. Una empresa que elabora 3 productos (A, B y C) se encuentra frente a un aumento general de salarios del 20%. ¿En cuánto debería modificarse el precio de venta del producto A, para compensar dicho incremento salarial, teniendo en cuenta que, por razones de competencia, el producto B no puede variar su precio de venta y el producto C sólo admite un incremento del 5%? Los 3 productos son bienes normales y, a los precios actuales y a los modificados propuestos, su demanda es totalmente inelástica.

Datos:

	Producto A	Producto B	Producto C
Precio de venta (\$/u)	16,20	9,50	13,50
Volumen de Ventas (u)	100.000	85.000	120.000
Costo Variable (\$/u)	6,20	7,20	5,30
% MOD y MOI (var.)	30%	25%	40%
Gastos Fijos Propios (\$)	10.000	25.000	12.500
Gastos Fijos Prorrateados (\$)	25.000	20.000	37.000
% salarios en GF Propios	10%	12%	12%
% salarios en GF Prorrateados	45%	45%	45%

$$\Delta U = \sum (CM_i \times (Q_i) + V_i \times (p_i) - CV_i \times (c_v) - FI(F_i))$$

Respuesta: aumentar 2,849% el precio del producto A

$$\Delta U = 0 = \Delta A + \Delta B + \Delta C$$

$$\Delta P \quad \Delta Q \quad \Delta \theta = 0 \quad \Delta CV \quad \Delta CF$$

• COSTO VARIABLE TOTAL $\rightarrow 30\% \text{ de } 100/100\% \rightarrow 4 \text{ de } 20\%$

• COSTO FIJO TOTAL $\rightarrow 10.000 \rightarrow 10\% \rightarrow 12.000$
 $25.000 \rightarrow 45\% \rightarrow 40.000$

$$\Delta V = V_1 \cdot (P_2) \rightarrow 16,2 \cdot 100.000 \cdot \frac{P_2 - 16,2}{16,2}$$

$$CV_{20} = 6,2 \cdot 0,3 = 1,86 \times 1,2 = 2,232 \rightarrow CV_2 = 6,2 \cdot 0,7 + 2,232 = 6,572$$

$$\Delta CV = 6,2 \cdot 100.000 \cdot \frac{6,572 - 6,2}{6,2} = 37200$$

$$CF_2 \rightarrow 10.000 \cdot 0,10 \times 1,2 + 10.000 \cdot 0,9 = 37400$$

$$+ 25.000 \cdot 0,45 \times 1,2 + 25.000 \cdot 0,55$$

$$\Delta CF = 37400 - 35000 = 2400$$

$$\rightarrow \Delta A = 16,2 \cdot 100.000 \cdot \frac{P_2 - 16,2}{16,2} - 37200 - 2400$$

B $\Delta P = 0 \quad \Delta \theta = 0 \quad \Delta CV \quad \Delta CF$

CV $CV_2 U = 7,2 \cdot 0,25 \cdot 1,2 + 7,2 \cdot 0,75 = 7,36$

$$\Delta CV \rightarrow 7,2 \cdot 85.000 \cdot \frac{7,36 - 7,2}{7,2} = 30600$$

$$CF \rightarrow 25.000 \cdot 0,12 \cdot 1,2 + 25.000 \cdot 0,88 = 25600$$

$$20.000 \cdot 0,45 \cdot 1,2 + 20.000 \cdot 0,55 = 21800$$

$$47400$$

$$\Delta CF = 47400 - 45000 = 2400$$

$$\Delta UB = -30600 - 2400$$

$$\Sigma U = 0$$

$$16,2 \cdot 100.000 \cdot \frac{P_2 - 16,2}{16,2} - 37200 + (-33000) + 26400 = 0$$

$$16,2 \cdot 100.000 \cdot \frac{P_2 - 16,2}{16,2} = 46160 \rightarrow P_2 = 16,66 \rightarrow \frac{P_2 - P_1}{P_1} = \frac{16,66 - 16,2}{16,2} = 2,84\%$$

$$\Delta U = \Delta CM - \Delta CF$$

$$\Delta U = \cancel{CM_1} \cdot (Q_2) + V_2 \cdot (P_2) - CV_2 \cdot (C_2) - [CF_2 - CF_1]$$

$$(\cdot P_2 - C_2) \cdot Q_2$$

C $\Delta P = 5\% \quad \Delta CV \quad \Delta CF$

$$\Delta V = 13,5 \cdot 120.000 \cdot \frac{14,175 - 13,5}{13,5} = 81000$$

$$CV \rightarrow 5,3 \cdot 0,40 \cdot 1,2 + 5,3 \cdot 0,6 = 5,724$$

$$\Delta CV \rightarrow 5,3 \cdot 120.000 \cdot \frac{5,724 - 5,3}{5,3} = 50880$$

$$CF \rightarrow 12.500 \cdot 0,12 \cdot 1,2 + 12.500 \cdot 0,88 = 12800$$

$$37.000 \cdot 0,45 \cdot 1,2 + 37.000 \cdot 0,55 = 40300$$

$$53100$$

$$\Delta CF = 53100 - 49300 = 3800$$

$$\Delta UC = 81000 - 50880 - 3800$$

Una empresa mono-producto esta analizando las variaciones marginales que surgieron en el último ejercicio de ventas. El departamento de finanzas no es muy organizado y esta intentando determinar había sido el costo fijo planificado para el ejercicio. Se tienen las siguientes variaciones que surgieron entre lo real y lo planificado:

- a) Se obtuvo una utilidad un 100% mayor a lo esperado $\rightarrow UT_2 = 2$
- b) Se vendieron un 20% mas de unidades de las esperadas $\rightarrow 1,2$
- c) Los costos variables unitarios crecieron un 10% por sobre lo esperado que termino generando una reducción de la contribución marginal unitaria en 3,45% $\rightarrow CV_2 = 1.1 CV_1$ y $CM_2 = CM_1 \cdot (1 - 3,45\%) \rightarrow \Delta P = 0$
- d) La política de precios se mantuvo por lo que no se generaron variaciones en el precio de venta unitario
- e) Elasticidad no se tienen datos certeros
- f) Las Ventas reales fueron de 50 M Pesos, el Total de Costos Variables reales fueron de 40 M Pesos y Costos Fijos reales de 5 M Pesos
- g) La contribución marginal unitaria planificada es de 50 \$/unidad

Calcular cuanto fue el costo fijo planificado utilizando las variaciones de análisis marginal.

Reales $\rightarrow$ Son $VENTAS_2$ CF_1 ?
 con CV_2
 Sin CF_2

$CM_1 \rightarrow 50 \$/U$

$UT_2 = \rightarrow UT_1 \rightarrow CF_1$